

Instrucciones para Pruebas Unitarias

Para integrar y ejecutar este archivo de script Bash (test-api1.sh) en su proyecto dentro de Windows utilizando IntelliJ IDEA, es importante tomar en cuenta que los archivos .sh requieren de un entorno tipo Unix (como Git Bash) para interpretarse adecuadamente, así como de la herramienta jq para el procesamiento del formato JSON.

A continuación, encontrará el procedimiento paso a paso para la configuración del entorno, la incorporación del archivo al proyecto y la ejecución de la prueba de estrés.

1. Requisitos previos e instalación de herramientas

Antes de ejecutar el script en Windows, asegúrese de contar con los siguientes elementos:

1. **Git Bash:** Herramienta que provee la consola Bash en Windows. Si tiene instalado Git, ya cuenta con ella.
2. **Servicio en ejecución:** Su API Rest debe estar levantada (por ejemplo, desde IntelliJ IDEA) en la dirección <http://localhost:8080>.
3. **Herramienta jq:** El script utiliza el comando jq para procesar las respuestas JSON. Para instalarlo en Windows:
 - **Opción rápida:** Abra la terminal PowerShell como administrador y ejecute:

PowerShell

winget install jqlang.jq
 - **Opción manual:** Descargue el ejecutable .exe desde el sitio oficial de jq, renómbrelo a jq.exe y ubíquelo en una carpeta incluida en la variable de entorno PATH (por ejemplo, C:\Windows).

2. Agregar el archivo al proyecto en IntelliJ IDEA

1. Abra su proyecto en **IntelliJ IDEA**.
2. En la vista de estructura del proyecto (**Project Tool Window**, a la izquierda), haga clic derecho sobre la carpeta raíz de su aplicación.
3. Seleccione **New > File**.
4. Ingrese el nombre del archivo: test-api1.sh y presione **Enter**.
5. Copie todo el contenido del script adjunto y péguelo dentro del archivo recién creado.
6. Guarde las modificaciones (**Ctrl + S**).

3. Configuración de la terminal en IntelliJ IDEA

Para ejecutar el script directamente desde la interfaz del IDE utilizando la consola correcta:

1. En IntelliJ IDEA, diríjase a **File > Settings** (o presione Ctrl + Alt + S).
2. En el menú lateral, navegue a **Tools > Terminal**.
3. Ubique la opción **Shell path**.
4. Modifique la ruta para apuntar al ejecutable de Git Bash (frecuentemente ubicado en C:\Program Files\Git\bin\bash.exe).
5. Haga clic en **Apply** y luego en **OK**.

4. Ejecución del script y prueba de estrés

1. Verifique que la aplicación esté en ejecución y que la base de datos contenga los datos iniciales o permita la autenticación definida en el script.
2. Abra la terminal integrada en IntelliJ IDEA (**Alt + F12**). Esta se abrirá utilizando Git Bash.
3. Otorgue permisos de ejecución al archivo (opcional en Windows, pero recomendable) e inicie la ejecución mediante los siguientes comandos:

Bash

```
chmod +x test-api1.sh
./test-api1.sh
```

5. Interpretación de los resultados de estrés

Durante el desarrollo del script observará el registro paso a paso de la creación de usuarios, la obtención del token JWT, la creación de libros y la validación de permisos de seguridad (código 403 Forbidden).

En el bloque final, correspondiente a la **Prueba de Estrés y Concurrencia**, el comportamiento dependerá de los paquetes de su sistema:

Caso A: Si cuenta con ApacheBench (ab)

El script enviará 500 peticiones en bloques de 50 hilos concurrentes. En la consola observará métricas detalladas, entre las cuales debe analizar:

- **Requests per second (RPS):** Indica la cantidad de solicitudes que la API es capaz de procesar por segundo.
- **Time per request:** Tiempo de respuesta promedio en milisegundos.
- **Failed requests:** Cantidad de peticiones que fallaron o devolvieron errores.

Caso B: Sin ApacheBench (Fallback con curl y xargs)

El script lanzará 100 peticiones distribuidas en 10 hilos paralelos. La salida consolidará la cantidad de peticiones según el código de respuesta HTTP devuelto por el servidor, por ejemplo:

Plaintext

100 200

- **Interpretación:** Significa que las 100 peticiones respondieron con un estado HTTP 200 OK. Si observa respuestas con códigos 500 (Error interno del servidor) o 429 (Demasiadas peticiones), significará que la aplicación alcanzó su límite de saturación bajo esa carga.

